개념 01

# 단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나

① **두 갈래**

별이 만든 원소는 지구에서 발밑의 **지각**과 그 위의 **생명체**가 되었다. 지각은 산소·규소, 생명체는 탄소·수소·산소·질소 — 주재료부터 다르다.

② **같은 전략**

작고 간단한 **기본** ㉠ _____ 를 만들고 그것을 **반복해서 결합**시킨다. 레고 블록 몇 종류로 집도 성도 우주선도 만들듯이.

③ **세 주인공**

규산염 광물 ← 규산염 사면체 · 단백질 ← 아미노산 · 핵산 ← 뉴클레오타이드. 단위체는 다르다, 원리는 같다.

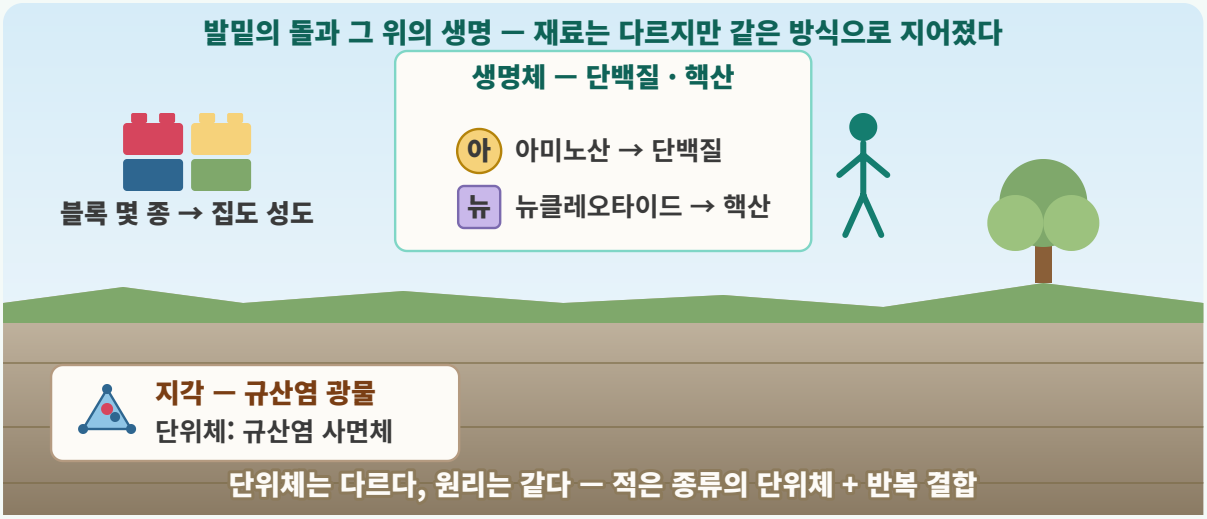



그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각(규산염 광물)과 생명(단백질·핵산)의 물질이 된다

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 산소와 규소가, 생명체에는 탄소·수소·산소·질소가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 **물질이 만들어지는 방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 ㉡ _____ 가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 ㉢ _____ 가 반복 결합하여 만들어진다. 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다. 표어 하나로 정리한다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝이다. 암석은 광물로 이루어져 있고, 이 소단원에서는 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

| | |
|---|---|
| **기본 단위체** | 큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다. |
| **지각 vs 생명체의 원소** | 지각: 산소 > 규소. 생명체: 산소·탄소·수소·질소. (소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.) |
| **세 쌍** | 규산염 사면체 → 규산염 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → 핵산(DNA·RNA). |

✗ **오해** 지각과 생명체는 재료가 다르니 만들어지는 원리도 전혀 다르다.
✓ **진실** 재료는 달라도 **단위체의 반복 결합**이라는 같은 원리로 만들어진다.
**왜?** 사면체·아미노산·뉴클레오타이드처럼 재료만 다를 뿐, 모두 단위체를 반복해 잇는다.

✗ **오해** 물질이 다양하려면 단위체의 종류가 많아야 한다.
✓ **진실** 단위체는 **적은 종류**로 충분하다. 다양성은 결합 방식과 배열에서 나온다(개념 05).
**왜?** 레고 블록 몇 종류만 있어도 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

**포인트**

**지각의 규산염 광물과 생명체의 단백질·핵산은 적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합해 만들어진다.**
**사면체 → 광물, 아미노산 → 단백질, 뉴클레오타이드 → 핵산 — 단위체는 다르고 원리는 같다.**

정답 ㉠ 단위체 ㉡ 사면체 ㉢ 뉴클레오타이드 — 세 쌍(단위체 ↔ 물질)을 바꿔 짝 지은 선지가 답을 오답이다.

개념 02

# 규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐

① **지각의 원소**

**산소(약 47 %)**와 규소(약 28 %)가 압도적. 그래서 지각 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다.

② **단위체**

규소 **1**개를 중심으로 산소 ㉠ 개가 결합한 **규산염 사면체**. 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결된다.

③ **결합 방식이 광물을 가른다**

독립형 → 감람석, 단사슬 → 휘석, 복사슬 → 각섬석, 판상 → 흑운모(잘 벗겨짐), 망상 → 석영·장석(단단함).

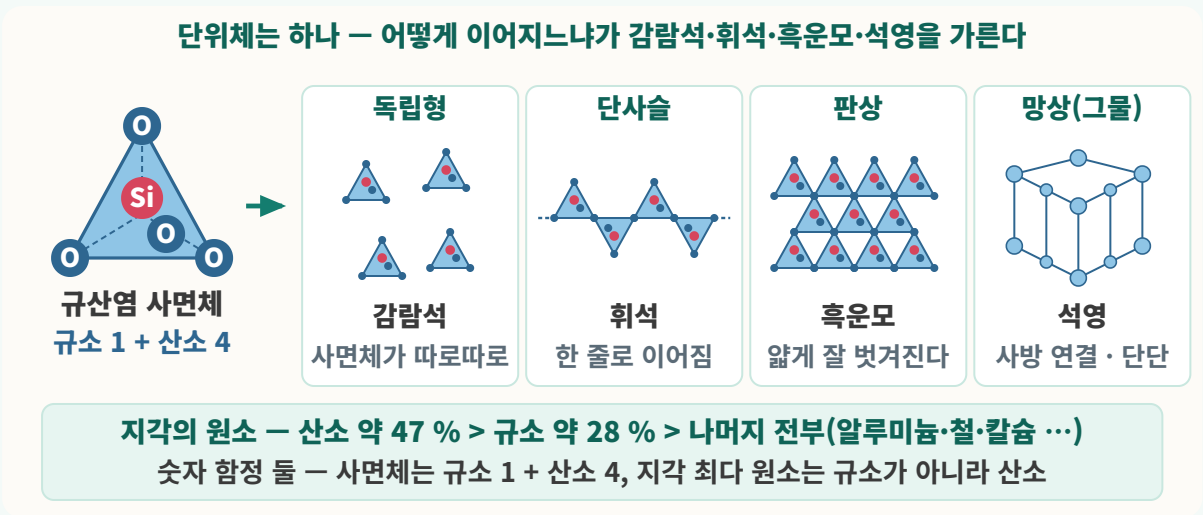



그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 독립형(감람석) · 단사슬(휘석) · 판상(흑운모) · 망상(석영·장석). 복사슬은 각섬석

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다. 규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다 — 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

규산염 광물의 기본 단위체는 규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 **규산염 사면체**다. 사면체들은 이웃 사면체와 ㉡ _____ 를 공유하며 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**이면 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**이면 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**이면 각섬석, 얇은 **판상**이면 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상** 구조면 단단한 ㉢ _____ 이나 장석이 된다. 단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만드는 것이다. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다. 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = 규소 1 + 산소 4(반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = 산소(규소가 아니다).

| | |
|---|---|
| **규산염 광물** | 규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다(감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영·장석). |
| **규산염 사면체** | 규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 단위체. 이웃과 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 연결된다. |
| **구조와 성질** | 흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다. |

✗ **오해** 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
✓ **진실** **규소 1개 + 산소 4개**다. 숫자를 뒤집은 선지가 단골이다.
**왜?** 사면체는 가운데 규소 1개를 산소 4개가 둘러싸고 결합한 모양이기 때문이다.

✗ **오해** 지각에 가장 많은 원소는 규소다.
✓ **진실** **산소(약 47 %)**다. 규소는 약 28 %로 2위.
**왜?** '규산염'이라는 이름 때문에 규소가 많아 보이지만, 사면체 하나에도 산소가 4개다.

**포인트**

**지각: 산소 > 규소 → 규산염 광물. 단위체 = 규산염 사면체(Si 1 + O 4), 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 결합 → 감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영.**

정답 ㉠ 4 ㉡ 산소 ㉢ 석영 — '규소 4 + 산소 1', '지각 최다 원소 = 규소'가 단골 오답이다.

개념 03

# 단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다

① **생명의 일꾼**

생명체의 큰 분자는 대부분 **탄소 화합물**. 그 대표가 **단백질** — 근육·머리카락·효소·항체·헤모글로빈. 물을 빼면 몸에서 가장 많다(약 16 %).

② **단위체**

**아미노산**, 생명체가 쓰는 것은 약 ㉠ 종류. 수십~수천 개가 사슬처럼 이어져 단백질이 된다.

③ **순서 → 구조 → 기능**

배열 순서에 따라 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 **기능을 결정**한다. 20개 알파벳으로 수만 가지 단어를 쓰듯이.

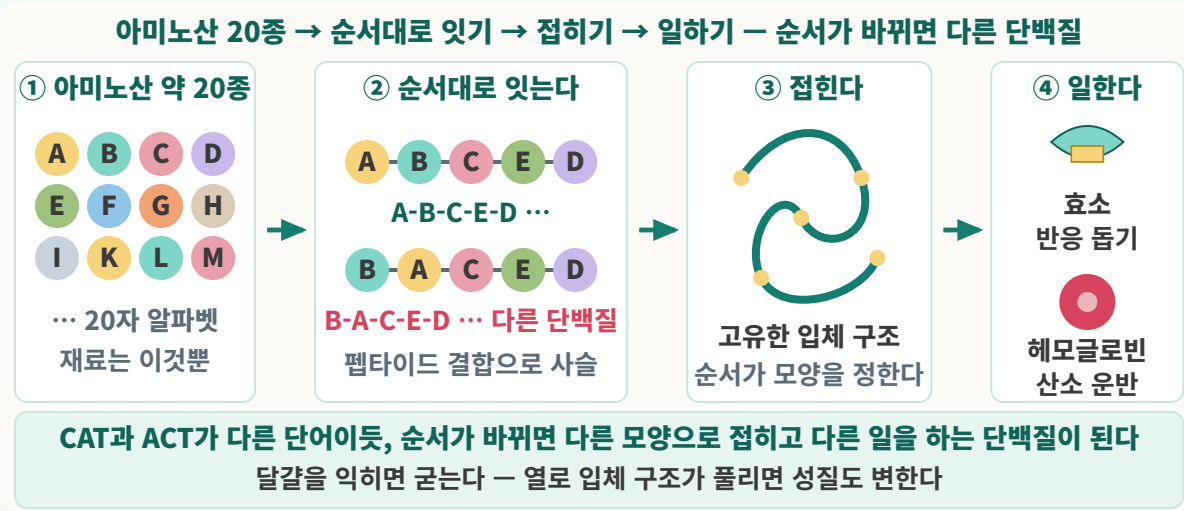



그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 일이란 일은 거의 다 하는 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 가장 많은 성분(약 16 %)이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 약 20종류뿐인데, 이들이 ㉡ _____ 결합으로 수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져 단백질이 된다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 ㉢ _____ 을 결정한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다. 달걀을 익히면 열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다 — 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다. '순서 = 정체성'만 기억한다.

| | |
|---|---|
| **아미노산** | 단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다. |
| **펩타이드 결합** | 아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 결합이 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠져나온다. |
| **효소** | 몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다. 항체·헤모글로빈도 단백질. |

✗ **오해** 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.
✓ **진실** 순서 → 입체 구조 → **기능**. 순서가 바뀌면 다른 단백질이다.
**왜?** 배열 순서가 달라지면 사슬이 다른 모양으로 접히고, 모양이 기능을 정하기 때문이다.

✗ **오해** 단백질의 종류가 수만 가지이니 아미노산도 수만 종류다.
✓ **진실** 아미노산은 약 **20종**뿐. 다양성은 배열 순서에서 나온다.
**왜?** 알파벳 20개로 수십만 개의 단어를 쓰듯, 늘어놓는 순서만 바꿔도 종류가 늘어난다.

**포인트**

**단백질: 단위체 = 아미노산(약 20종) → 펩타이드 결합으로 사슬 → 배열 순서 → 입체 구조 → 기능 결정. 순서가 정체성이다.**

정답 ㉠ 20 ㉡ 펩타이드 ㉢ 기능 — '순서가 달라도 기능은 같다', '아미노산은 수만 종'이 단골 오답이다.

개념 04

# 핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도

① **설계도**

세포가 수만 가지 단백질을 틀리지 않고 만들려면 설계도가 있어야 한다. 그것이 **핵산** — 유전 정보를 저장·전달하는 물질, **DNA**와 **RNA**.

② **단위체**

**뉴클레오타이드** = 인산 1 + 당 1 + 염기 1(당은 디옥시라이보스). DNA의 염기는 A·G·C·T ㉠ _____ 종류. 두 가닥이 마주 보며 꼬여 **이중 나선**.

③ **짝과 서열**

A는 T와, G는 C와만 손을 잡는다. 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 정해지고, 염기가 늘어선 순서(**염기 서열**)가 곧 유전 정보다.

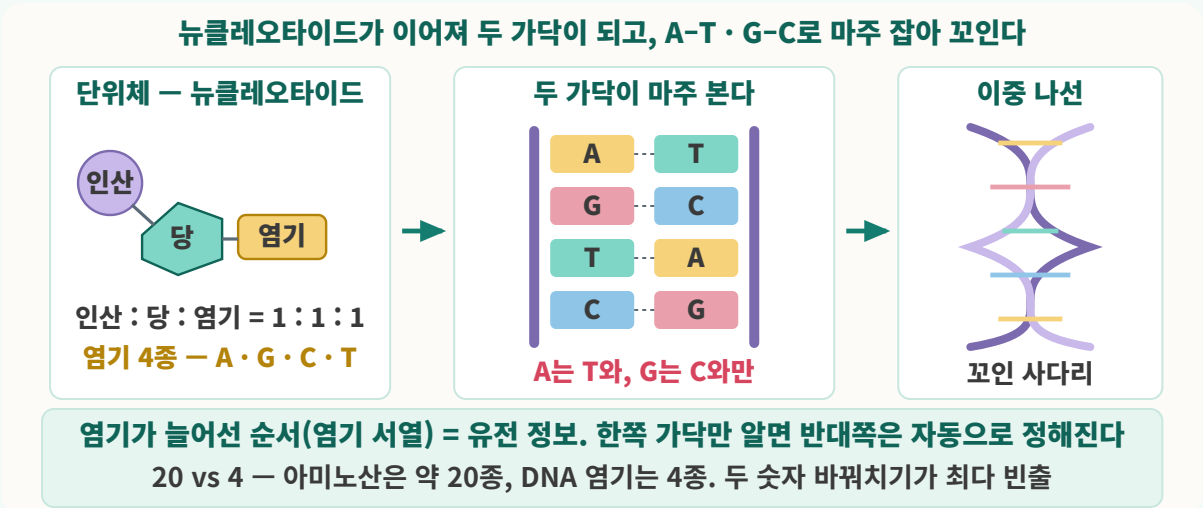



그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산·당·**염기**가 1 : 1 : 1로 결합한 것이고(DNA의 당은 디옥시라이보스), DNA에 쓰이는 염기는 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 **4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 ㉡ _____ 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 정해진 짝하고만 손을 잡는다 — **A는 T와, G는** ㉢ _____ **와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, DNA 전체에서 A와 T, G와 C의 수는 늘 같다. 그리고 이 염기가 늘어선 순서(**염기 서열**)가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다. RNA는 DNA와 달리 한 가닥이며, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓰고 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다. 시험 단골 비교 — 아미노산 = 약 20종, DNA 염기 = 4종. 두 숫자 바꿔치기가 최다 빈출이다.

| | |
|---|---|
| **핵산** | 유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다. |
| **뉴클레오타이드** | 핵산의 기본 단위체 = 인산 1 + 당 1 + 염기 1. DNA의 당은 디옥시라이보스, 염기는 A·G·C·T 4종. 염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드 2n개. |
| **RNA** | DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다. |

✗ **오해** DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다.
✓ **진실 A는 T와, G는 C와** 짝을 이룬다.
**왜?** 염기는 정해진 짝하고만 붙어서, 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 저절로 정해진다.

✗ **오해** DNA의 염기는 약 20종류다.
✓ **진실 4종**(A·G·C·T)이다. 20종은 아미노산.
**왜?** 20은 단백질의 단위체인 아미노산의 수이고, DNA의 염기는 A·G·C·T 4종이다.

**포인트**

**핵산(DNA·RNA): 단위체 = 뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1), DNA 염기 4종. 이중 나선, A–T / G–C 짝(A = T, G = C 개수), 염기 서열 = 유전 정보.**

정답 ㉠ 4 ㉡ 이중 나선 ㉢ C — 'A–G 쌍', '염기 20종'이 단골 오답이다.

개념 05

# 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략

① **세 주인공 나란히**

사면체 **1종**으로 수백 가지 광물, 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질, 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도.

② **전략**

적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + ㉠ **의 다양성**. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다.

③ **계산해 보면**

아미노산 3개 잇기 = 20 × 20 × 20 = **8000**가지. 염기 10개 서열 = $4^{10} \approx$ 105만 가지. 수백 개짜리 사슬이면 사실상 무한.

**3 × 3 표 하나면 끝 — 단위체 셋, 만들어지는 것 셋, 다양성의 비결 셋**

| 구분 | 지각 — 규산염 광물 | 생명 — 단백질 | 생명 — 핵산(DNA) |
|---|---|---|---|
| 기본 단위체 종류 수 | 규산염 사면체 1종 (Si 1 + O 4) | 아미노산 약 20종 | 뉴클레오타이드 염기 4종 (A·G·C·T) |
| 다양성의 비결 | 사면체의 결합 방식 | 아미노산의 배열 순서 | 염기 서열 |
| 만들어지는 것 | 감람석·흑운모·석영 … | 효소·항체·헤모글로빈 … | 유전 정보(설계도) |

**아미노산 3개를 잇는 경우의 수**

20 × 20 × 20 = 8000가지

수백 개짜리 사슬이면 사실상 무한

**염기 10개 서열의 경우의 수**

A G C T T A G C A T $4^{10} \approx$ 105만

사람 DNA 약 30억 쌍이면 $4^{30억}$가지 — 우주의 원자 수(약 $10^{80}$개)보다 훨씬 많다

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략. 단위체는 1 · 20 · 4종뿐이다

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. **사면체 한 종류**로 수백 가지 광물을, **아미노산 20종**으로 수만 가지 단백질을, **염기 4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 20 × 20 × 20 = ㉡ 가지다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 무한이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다. A·G·C·T로 만들 수 있는 길이 10짜리 서열은 $4^{10}$ = 약 105만 가지이고, 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍이다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 물질과 규칙성 단원이 관통해 온 큰 그림이다. 세 물질을 견주면 단위체 종류 수는 1·20·4로 모두 적고, 다양성의 ㉢ 은 결합 방식(광물)과 배열 순서(단백질·핵산)에 있다. 단위체의 종류가 많아서 다양한 것이 아니다.

| | |
|---|---|
| **자연의 전략** | 적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성. 다양성은 단위체의 수가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다. |
| **경우의 수** | 아미노산 3개 = $20^3$ = 8000가지. 염기 10개 = $4^{10}$ ≈ 105만 가지. 사람 DNA 약 30억 쌍. |
| **생명체의 구성 물질** | 물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 무기염류 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다. |

✗ **오해** 단백질이 수만 가지인 것은 아미노산의 종류가 많기 때문이다.
✓ **진실** 아미노산은 약 20종뿐. 다양성은 **배열 순서**에서 나온다.
**왜?** 아미노산 3개만 이어도 20 × 20 × 20 = 8000가지 순서가 나오기 때문이다.

✗ **오해** 지각의 광물은 생명체의 물질과 전혀 다른 원리로 만들어진다.
✓ **진실** 둘 다 **단위체의 반복 결합 + 배열의 다양성**이라는 같은 규칙을 따른다.
**왜?** 사면체 1종은 결합 방식으로, 아미노산 20종은 배열 순서로 다양함을 만든다.

**포인트**

**사면체(1종) → 결합 방식 → 광물 / 아미노산(20종) → 배열 순서 → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 염기 서열 → 핵산. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.**

정답 ㉠ 배열 ㉡ 8000 ㉢ 비결 — '다양성은 단위체 종류가 많아서'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

# 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

**1** 지각과 생명체를 이루는 물질에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 지각에 가장 많은 원소는 규소이다.
② 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
③ DNA의 염기는 약 20종류이다.
④ 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.
⑤ 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다.

**2** 다음은 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질을 비교한 자료다. 자료 해석

(가) 기본 단위체 **규산염 사면체** — 다양성의 비결 **결합 방식** (나) 기본 단위체 **아미노산(약 20종)** — 다양성의 비결 **배열 순서** (다) 기본 단위체 **뉴클레오타이드(염기 4종)** — 다양성의 비결 **염기 서열**

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① (가)는 생명체의 물질이고 (나)·(다)는 지각의 물질이다.
② (나)는 단위체가 20종이므로 (다)보다 만들 수 있는 물질의 수가 반드시 많다.
③ (다)의 염기는 A–G, C–T로 짝을 이룬다.
④ (가)~(다)는 모두 적은 종류의 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다.
⑤ (가)의 단위체는 이웃과 규소를 공유하며 결합한다.

**3** 단백질과 핵산이 적은 종류의 단위체로도 다양한 물질이 될 수 있는 까닭을 **단위체의 이름과 종류 수**를 들어 서술하시오. 서술형

**채점 포인트**

3번은 **① 단백질은 아미노산 약 20종, 핵산은 뉴클레오타이드(염기 4종)가 단위체다 → ② 단위체가 반복 결합해 긴 사슬을 이룬다 → ③ 배열 순서(염기 서열)에 따라 경우의 수가 사실상 무한이라 다양한 단백질·유전 정보가 된다**의 세 요소가 들어가야 한다. 종류 수(20·4)를 바꿔 쓰면 감점이다.

정답 1 ⑤ (① 산소, ② 규소 1 + 산소 4, ③ 4종, ④ 순서가 구조·기능을 결정) 2 ④ (① 반대, ② 사슬 길이에 따라 다르다, ③ A–T·G–C, ⑤ 산소를 공유) 3 단백질의 단위체는 아미노산으로 약 20종, 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드로 염기가 4종뿐이다. 이 단위체들이 반복 결합해 긴 사슬을 이루며, 배열 순서(염기 서열)가 달라지면 다른 물질이 되므로 경우의 수가 사실상 무한이 되어 다양한 단백질과 유전 정보가 만들어진다.

## MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리